

بنام خدا تاریخ: ۱۴۰۵/۸/۲۰ نام مدرسه: نام و نام خانوادگی: نام آموزگار: سال تحصیلی: نام درس:	
بارم ۱- هرگاه داشته باشیم $x^2 + y^2 = kxy$ و $k > 2$ و $x > y > 0$ باشد $\frac{x+y}{x-y}$ برابر چیست؟	
بارم ۲- ثابت کنید $(ax + by)^2 + (bx - ay)^2 = (a^2 + b^2)(x^2 + y^2)$ و از آنجا نتیجه بگیرید چنانچه $ax + by = k$ باشد $x^2 + y^2$ وقتی مینیمم است که $\frac{x}{a} = \frac{y}{b}$ باشد.	
بارم ۳- اگر $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1$ و $ax^2 = by^2 = cz^2$ باشد ثابت کنید: $\sqrt[3]{ax^2 + by^2 + cz^2} = \sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b} + \sqrt[3]{c}$	
بارم ۴- عبارت‌های $a^{2n} + a^{2n} + 1$ و $a^{2n} + a^n + 1$ را تجزیه کنید و بزرگ‌ترین مقسوم علیه مشترک آنها را به دست آورید.	
بارم ۵- ثابت کنید از برابری $\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z}{c}$ نتیجه می‌شود: $(a^2 + b^2 + c^2)(x^2 + y^2 + z^2) = (ax + by + cz)^2$	
بارم ۶- حاصل عبارت $A = \left(1 + \frac{1}{2}\right) + \left(1 + \frac{1}{4}\right) + \left(1 + \frac{1}{16}\right) + \dots + \left(1 + \frac{1}{2^{2n}}\right)$ چیست؟	
بارم ۷- هرگاه داشته باشیم $\sqrt{x^2} + \sqrt{x} = 1$ حاصل $\frac{1-x-x^2}{3x}$ برابر چیست؟	
بارم ۸- ثابت کنید: $\sqrt{2} \left(\sqrt[4]{7+4\sqrt{3}} - \sqrt[4]{7-4\sqrt{3}} \right) = 2$	
بارم ۹- در معادله $x^2 - 2x \sin \alpha + 1 = 0$ حاصل $\frac{1}{x'^4} + \frac{1}{x''^4}$ برابر چیست؟	
«موفق باشید»	